

UNIVERSIDAD AUTONOMA
“GABRIEL RENE MORENO”
FACULTAD INTEGRAL DEL CHACO



TEMA: EMU 8086

MATERIA: PROGRAMACIÓN DE ENSAMBLADOR

SIGLA: INF221 - “CC” – 1/2024

DOCENTE: OMAR HENRRY CONTRERAS SANCHEZ

INTEGRANTES:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ➤ JUSTA RIVERA MARTINEZ | Nº: 222107057 |
| ➤ DANIEL EFRAIN MARTINEZ | Nº: 221094814 |
| ➤ GRECO CURISI ROMERO | Nº: 222103736 |
| ➤ JUAN CORDERO | Nº: 222103477 |

CAMIRI-BOLIVIA

TEMA DE LA

PRÁCTICA: EMU 8086 y programación en ensamblador

INTRODUCCIÓN:

EMU 8086 El emu8086 es un emulador del microprocesador 8086 (Intel o AMD compatible) con assembler integrado. A diferencia del entorno de programación en assembler utilizado anteriormente en la cátedra (MASM), este entorno corre sobre Windows y cuenta con una interfaz gráfica muy amigable e intuitiva que facilita el aprendizaje el lenguaje de programación en assembler. Dado que en un entorno emulado de microprocesador no es posible implementar una interfaz real de entrada/salida, el emu8086 permite interfacear con dispositivos virtuales y emular una comunicación con el espacio de E/S. Para esto, el emu8086 cuenta con una serie de dispositivos virtuales preexistentes en el software base, listos para ser utilizados, entre los que se encuentran una impresora, un cruce de calles con semáforos, un termómetro, un motor paso a paso, etc. No obstante, la cátedra ha desarrollado dispositivos adicionales con características particulares para la realización del segundo trabajo práctico. Se muestra a continuación una tabla comparativa con las diferencias entre el entorno de programación en assembler utilizado anteriormente en la cátedra (MASM 6) y el nuevo emu8086:

LENGUAJE ENSAMBLADOR

El lenguaje ensamblador o assembly (en inglés: assembly language y la abreviación asm) es un

lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos que representan

instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros

circuitos integrados programables.

INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO:

OBJETIVOS:

- Realizar la instalación del EMU8086.
- Implementación de códigos y prácticas en el software mencionado.
- Investigación minuciosa sobre las características del mismo.
- Realización detallada de su manual de uso e instalación.
- Aprender el manejo y el funcionamiento del EMU8086.

MATERIALES

- COMPUTADOR

PROCEDIMIENTO / ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

Instalación de EMU 8086

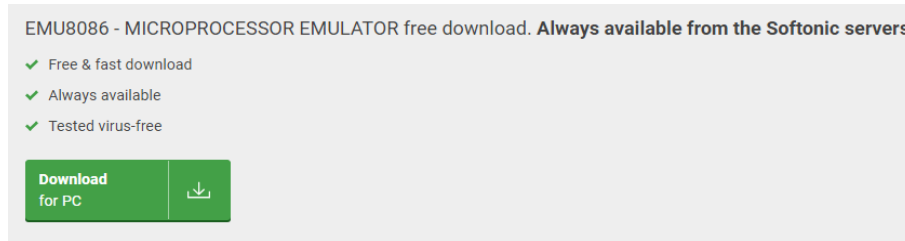
- Su instalación es muy sencilla, solo ejecutamos en instalador y seguimos los pasos característicos para instalar los programas como se hace comúnmente.
- Luego agregamos el cereal que se encuentra en él .txt que esta junto al archivo del instalador y ya tendremos EMU8086 instalado correctamente.

Puede obtener Emu8086 a través del enlace que figura a continuación:

[Introducción e instalación de Emu8086 en Windows](#)

PASO 1:

- Haga clic en él y obtendrá un sitio web.



PASO 2:

Haga clic en el botón "Descargar para PC". Esto abre una nueva pestaña y comienza la descarga.

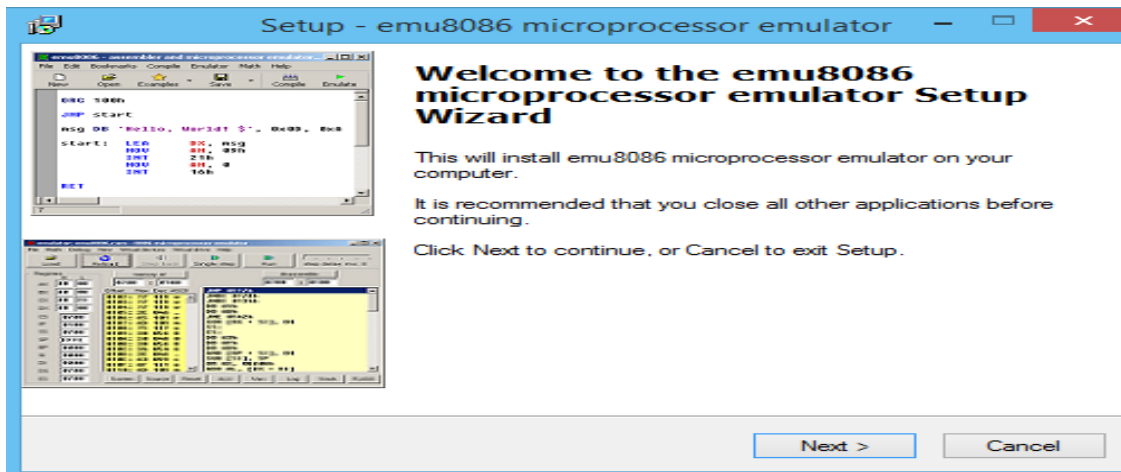
Observa que el archivo zip de 3Mb en tus carpetas.



- Haga clic en la flecha pequeña, abra la carpeta. Aparecerá una carpeta.
- Haga doble clic en "Configuración". Le pedirá el permiso. Permítalo haciendo clic en "sí".

PASO 3:

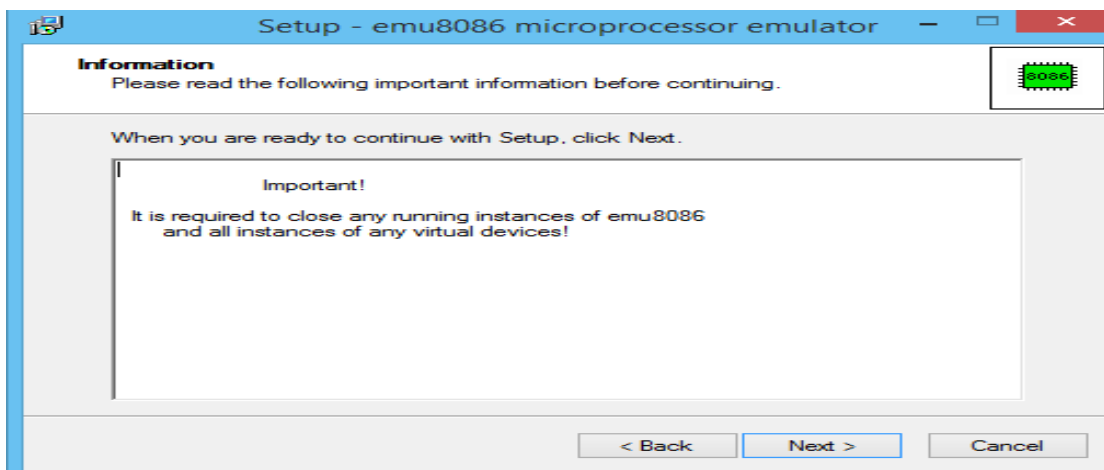
Aparecerá la ventana que iniciará el proceso de configuración.



- Haga clic en "Siguiete" para continuar el proceso.

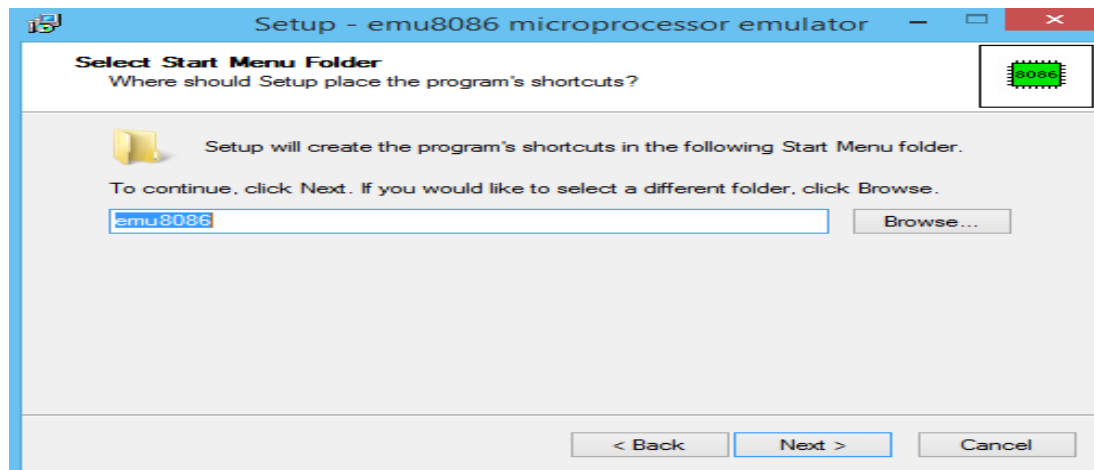
PASO 4:

Aparecerá una nueva como esta:



- Cierre todas las aplicaciones en ejecución y haga clic en "Siguiete".
- Ahora, debe proporcionar la ruta de la carpeta. De forma predeterminada, la ruta se proporciona para el directorio C, pero puede cambiarla haciendo clic en **Examinar**.

PASO 5:

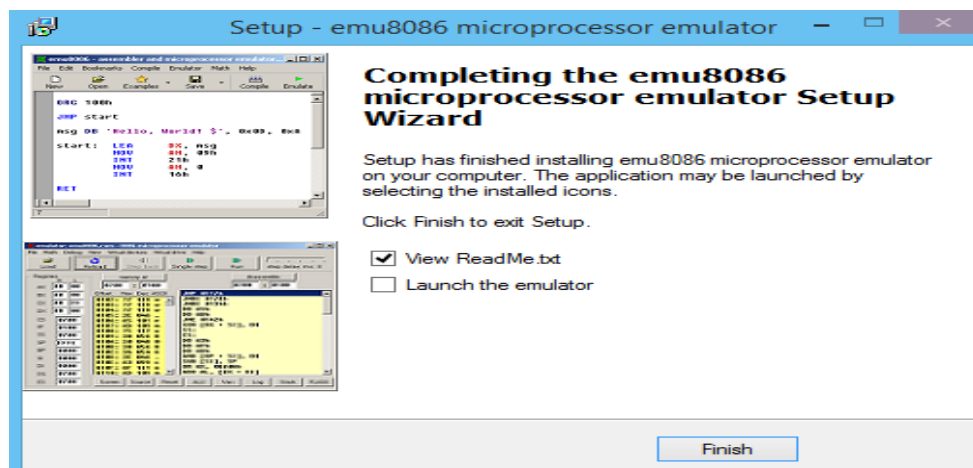


- Lea todas las pestañas que aparecen después y luego haga clic en "Siguiente".

. En la última ventana, nos preguntará si queremos iniciar el Emu8086 o si deseamos leer las instrucciones.

. Elija la acción que desea que se inicie o simplemente elimine la marca de verificación y la configuración finalizará.

PASO 6:



El icono de Emu8086 aparecerá en su escritorio. Puedes usarlo cuando quieras. Por eso, hoy conocimos sobre Emu8086. Vimos la breve introducción junto con el proceso de instalación en detalle.

EMU8086 CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO:

Resumen:

El emulador EMU8086, nos permite realizar la simulación del microprocesador 8086, para la cual se utiliza el lenguaje ensamblador (asm) con el fin de ver el funcionamiento y los procesos que realiza el emulador en cada paso y, entender cómo trabajan los registros con ejemplos sencillos que faciliten la comprensión del microprocesador.

Key words:

Emulador, Procesador 8086, Arquitectura de Computadores, Lenguaje Ensamblador, Simulación.

INTRODUCCIÓN:

El objeto de investigación de este artículo es Emular el comportamiento del microprocesador 8086. Instruirse en el uso básico del software para la simulación de programas aptos para el aprendizaje. Adquirir nociones básicas del lenguaje ensamblador (asm). Implementar un programa sencillo en lenguaje ensamblador. Analizar el comportamiento del software.

¿Qué es el EMU8086?

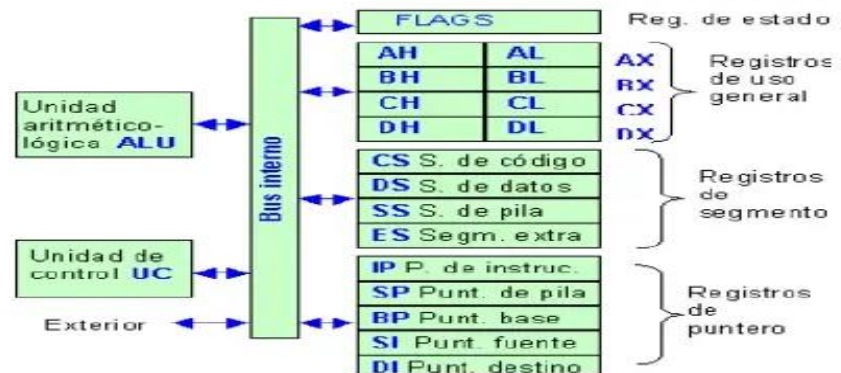
El emulador EMU8086 es el primer programa que se utiliza en el curso de Microprocesadores. se ha elegido este emulador porque posee una interfaz de usuario muy amistosa que permite familiarizarse con los fundamentos de la programación en lenguaje ensamblador de forma muy intuitiva, aparte de eso brinda una serie de recursos para ejecutar y depurarlos programas. También tiene algunas desventajas como el de no soportar algunas de las interrupciones más interesantes que posee el sistema operativo y tampoco puede acceder a los puertos físicos (reales), sino que los emula usando otros programas que ya están incluidos en su respectiva carpeta. El Intel 8086 y el Intel 8088 son los primeros microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel. Son los primeros miembros de la arquitectura x86. Fue lanzado al mercado en 1978 y el 8088 en 1979. El 8086 y 8088 ejecutan el mismo número de instrucciones. Comparándolos internamente son idénticos a excepción del

8086 que posee una cola de 6 bytes para instrucciones y el 8088 solo posee 4. Exteriormente la diferencia es que el 8086 tiene un bus de 16 bits y el 8088 su bus es de 8 bits, por lo tanto, el 8086 es más rápido, aunque el 8088 permite la fabricación de sistemas más económicos. En la primera computadora personal de IBM fue utilizado el microprocesador 8088, la IBM PC.

Características:

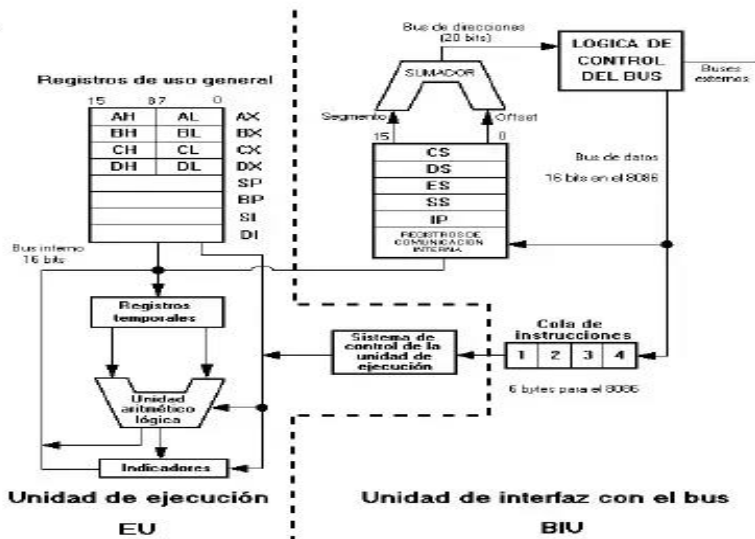
- El 8086 dispone de instrucciones especiales para el tratamiento de cadenas de caracteres.
- Los registros del 8086 tienen una misión específica, por lo que se podría decir que cada uno de ellos tiene su propia personalidad, aunque varios comparten tareas comunes.
- El encapsulado del 8086 está formado por 40 patillas, simplificando así el hardware, aunque por contra, es necesario la multiplicación del base datos con el de direcciones.
- El 8086 requiere una señal de reloj exterior, siendo 5 y 8 MHz las frecuencias típicas de funcionamiento.
- El 8086 dispone de un conjunto de registros, denominados 'cola de instrucciones', en el cual se van almacenando de forma anticipada los códigos de las instrucciones, consiguiendo que este aumente su velocidad de trabajo.

El 8086 dispone de una arquitectura “pipe line”, es decir, que la CPU puede seguir leyendo instrucciones en los tiempos en que el bus no se utiliza



Estructura Interna:

Unidad de interfaz del bus y unidad de ejecución El 80886 y el 8088 tienen internamente dos componentes, la Unidad de Interfaz del Bus (BIU) y la Unidad de ejecución (EU). La Unidad de



ejecución procesa las instrucciones del CPU, mientras que la Unidad de Interfaz del Bus maneja la lectura y escritura desde y hacia la memoria y los puertos de entrada/salida. La ventaja de esta división fue el ahorro de esfuerzo necesario para producir el 8088. Sólo una mitad del 8086 (el BIU) tuvo que rediseñarse para producir el 8088. Registros de uso general del 8086/8088:

*EXPLICACIÓN DE CÓDIGO FUENTE

Hello World:

¡Este ejemplo imprime “holamundo!” escribiendo directamente a la memoria de video. En la memoria vga: el primer byte es el carácter ascii, el byte que sigue es el atributo del carácter. Si cambia el segundo byte, puede cambiar el color del personaje incluso después de que se imprime el atributo de carácter es un valor de 8 bits, 4 bits altos establecen el color de fondo y 4 bits bajos establecen el color de primer plan. Después de ejecutar el emulador el

programa nos devuelve como resultado un texto en rojo, subrayado en amarillo que dice "Hello World!".

Comparador de números:

Este ejemplo muestra cómo la instrucción `cmp` establece las flags por lo general, la instrucción `je` es seguida por cualquier pariente instrucción de salto como: `je`, `ja`, `jl`, `jae` ... En este ejemplo se ingresa un número cualquiera y el programa lo compara con el número 5 porque así fue como se lo programó, por lo tanto, para las siguientes comparaciones se tiene como número de referencia el 5.

Al abrir la pantalla de texto nos muestra un mensaje para que escribamos un número, luego presionamos enter y nos indica el valor del número si es igual a 5, menor que 5 o mayor que 5.

Metodología:

El EMU8086 nos ha ayudado a entender de forma básica de lo que es el lenguaje ensamblador (asm), para lo cual se analizó y comprendió un ejemplo que requerían de una estructura más compleja en el código, como es el caso del ejemplo que el EMU8086 provee que es el de semáforos, ya que se pueden evidenciar los movimientos de los coches y la misma organización como si fueran de verdad. Para lo cual se propuso investigar las instrucciones de cada registro que tiene el microprocesador, y se lo detalló en este informe para tener un mejor conocimiento de las variables o de la estructura de cada instrucción mediante ejemplos.

Resultados: El EMU8086 permite la oportunidad de simular programas capaces de ser ejecutados por el microprocesador 8086 diseñado por Intel. El software posee una interfaz gráfica que permite observar los registros, la pila

de memoria, entre otros. Esto es una ayuda en el caso de tener errores en la ejecución del programa, ya que se puede observar el comportamiento interno y permite encontrar los errores de código. VI. Los resultados obtenidos incluyen un emulador funcional del procesador 8086 capaz de ejecutar programas escritos en lenguaje ensamblador 8086. A continuación, se muestra un ejemplo de la ejecución de un programa de prueba:

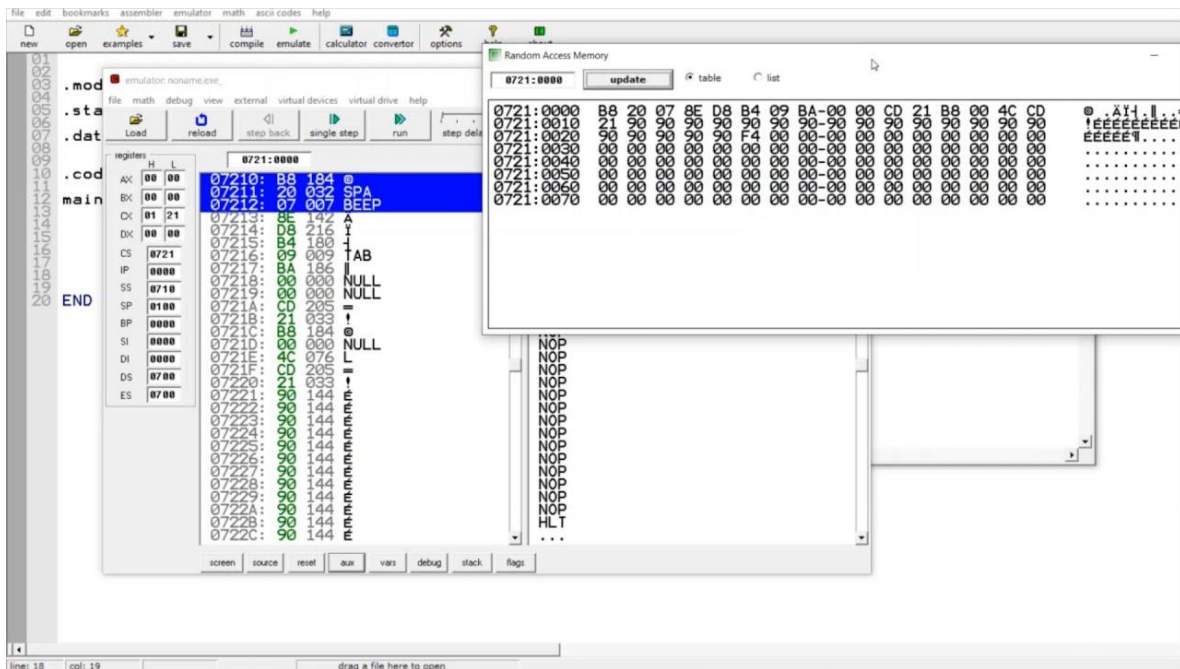


Figura 1: Ejecución de un Programa en el Emulador 8086.

Discusión:

El desarrollo del emulador ha permitido una comprensión más profunda de la arquitectura del procesador 8086. Además, se identificaron varios desafíos, como la correcta implementación del conjunto completo de instrucciones y la simulación precisa de los modos de direccionamiento y gestión de memoria. La herramienta resultante no solo es útil para la educación, sino que también puede servir como base para futuros proyectos de emulación de procesadores más avanzados.

Conclusión: Se cumplió nuestro objetivo acerca de desarrollar ejemplos básicos donde se evidencie el lenguaje ASM, esto debido a las investigaciones realizadas referentes a este lenguaje, su funcionamiento y características. De esta manera nuestra aplicación Hello World está listo para usarlo.

Se muestra a continuación una tabla comparativa con las diferencias entre el entorno de programación en assembler utilizado anteriormente en la cátedra (MASM 6.11) y el nuevo emu8086:

Emu 8086	Microsoft Assembler (MASM 6.11)
Entorno educativo	Entorno para producción y educativo.
Basado en Windows	Basado en DOS
En forma nativa admite dispositivos virtuales.	No admite dispositivos virtuales en forma nativa
Set de instrucciones de 8086	Set de instrucciones del 8086, 80186/286/386/486
Directivas propias adicionales	Directivas comunes con TASAM (Borland Turbo Assembler)
Emula interrupciones por Hw y Sw	No permite emular interrupciones

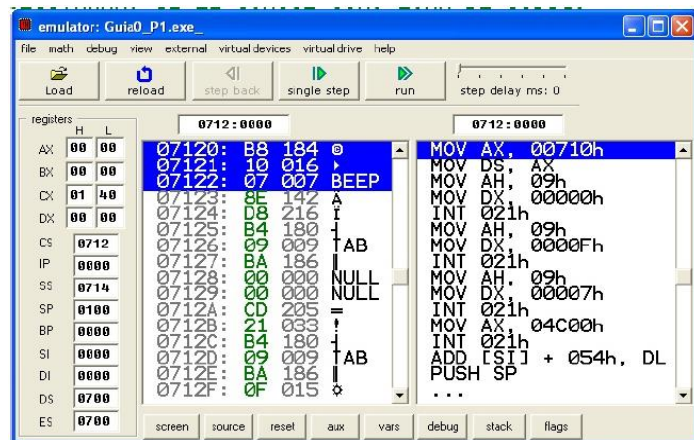
Emula el espacio de E/S
(instrucciones IN y OUT)

No permite emular el espacio de E/S

Permite emular
interrupciones.

No permite emular interrupciones.

Herramientas adicionales
para el debug



Otros Aspectos sobre el Proyecto Formativo:

a) Redacción Científica

El informe se ha redactado utilizando un lenguaje formal y preciso, siguiendo las normas de redacción científica. Cada sección aborda de manera clara y concisa los aspectos relevantes del proyecto.

b) Uso de Ecuaciones

Se han empleado ecuaciones para describir formalmente algunos aspectos del funcionamiento del procesador, como el cálculo de direcciones en los modos de direccionamiento.

c) Unidades y Etiquetas de Figura

Todas las figuras y tablas se han etiquetado adecuadamente y se han proporcionado descripciones detalladas. Las unidades de medida se han especificado claramente donde ha sido necesario.

d) Estilo de Referencia Bibliográfica

Las referencias bibliográficas se han citado utilizando el estilo IEEE, asegurando consistencia y precisión en la citación de fuentes.

Referencias:

1. J. L. Hennessy and D. A. Patterson, "Computer Architecture: A Quantitative Approach," 5th ed., Morgan Kaufmann, 2011.
2. Intel Corporation, "Intel 8086 Microprocessor Family User's Manual," Intel, 1979.
3. A. S. Tanenbaum, "Structured Computer Organization," 6th ed., Pearson, 2013.
4. W. Stallings, "Computer Organization and Architecture: Designing for Performance," 10th ed., Pearson, 2015.
5. B. Brey, "The Intel Microprocessors: Architecture, Programming, and Interfacing," 8th ed., Pearson, 2008.